

系统开发工具基础

第一次实验报告

Shell 入门 Version Control and Git LaTeX 文档编辑

丁翊君 学号: 25020007016

2026 年 8 月 30 日

目录

1 实验目的	3
2 实验环境	3
3 课上实验内容	3
3.1 第 1 题：含空格文件名的批量整理	3
3.1.1 题目要求	3
3.1.2 执行过程与结果	4
3.1.3 关键技术点	6
3.2 第 2 题：随机访问日志统计	6
3.2.1 题目要求	6
3.2.2 执行过程与结果	6
3.2.3 结果分析	8
3.2.4 关键技术点	8
3.3 第 3 题：制造、解决并解释一次合并冲突	9
3.3.1 题目要求	9
3.3.2 执行过程与结果	9
3.3.3 冲突原因与解决原理	12
3.3.4 关键技术点	12
3.4 第 4 题：修复并构建一页技术说明	12
3.4.1 题目要求	12
3.4.2 执行过程与结果	13
3.4.3 关键技术点	15
4 课后练习	15
4.1 练习 1-3：目录操作与 man 手册	15
4.2 练习 4-6：脚本编写与权限问题	16
4.3 练习 7-9：权限修复、管道重定向与 sysfs	17
5 解题感悟	17
5.1 Shell 里引号和空格的坑	17
5.2 Git 冲突其实没那么可怕	18
5.3 LaTeX 为什么要编译两遍	18
5.4 几个工具串起来用	18
6 Git 提交记录	18

1 实验目的

本次实验是《系统开发工具基础》课程的第一次实验，涵盖以下三个主题：

1. **Shell 基础与文件系统**：掌握 Linux 命令行下的文件操作、目录管理、权限设置以及含空格文件名的处理方法。
2. **Shell 管道与文本处理**：学习使用 `awk`、`sort`、`head` 等工具通过管道组合完成日志统计任务，理解标准错误与退出码的使用。
3. **Version Control and Git**：掌握 Git 仓库初始化、分支创建与合并、合并冲突的产生原因与解决方法。
4. **LaTeX 文档编辑**：学习 LaTeX 文档结构、公式与表格的交叉引用，掌握从命令行构建 PDF 的流程。

2 实验环境

表 1: 实验环境配置

项目	配置
操作系统	Ubuntu 22.04.3 LTS (Linux)
Shell	GNU Bash 5.1.16
Git	version 2.34.1
LaTeX 引擎	XeTeX 3.141592653-2.6-0.999993
Python	3.10.12
文本处理工具	<code>awk</code> (<code>mawk</code>), <code>sort</code> , <code>head</code> , <code>grep</code>

说明：由于实验环境中未安装 `latexmk`，第 4 题及本报告均使用 `xelatex` 连续编译两次以解决交叉引用。

3 课上实验内容

3.1 第 1 题：含空格文件名的批量整理

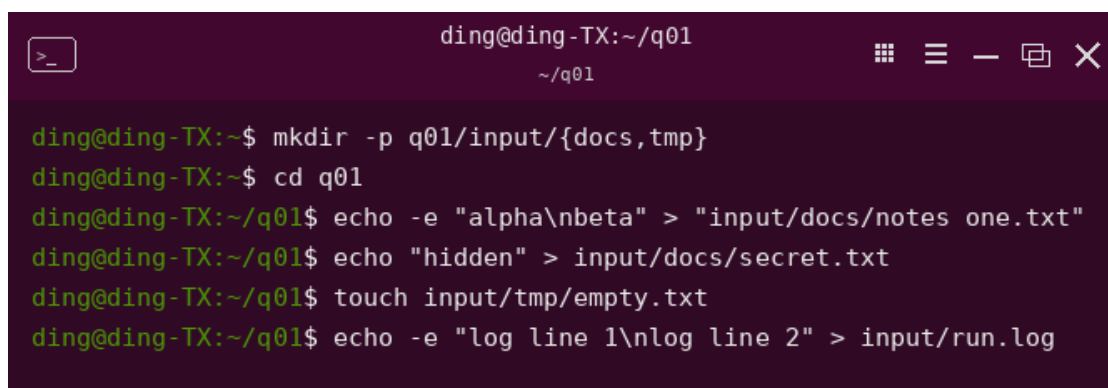
3.1.1 题目要求

在当前目录新建 `q01`，完全使用命令行完成：

- 创建 input/docs 和 input/tmp 目录；
- 创建含空格文件名 notes one.txt、文件 secret.txt、空文件 empty.txt 和日志文件 run.log；
- 显示 q01 的绝对路径，以长格式列出 input 下全部项目；
- 将所有 .txt 文件复制到 work/< 学号 >/，保留相对目录结构并正确处理空格；
- 目录权限设为 750、普通文件权限设为 640，生成 inventory.txt 列出相对路径和字节数。

3.1.2 执行过程与结果

步骤 1：创建目录结构与文件。使用 `mkdir -p` 递归创建目录，用引号包裹含空格的文件名，用 `touch` 创建空文件。

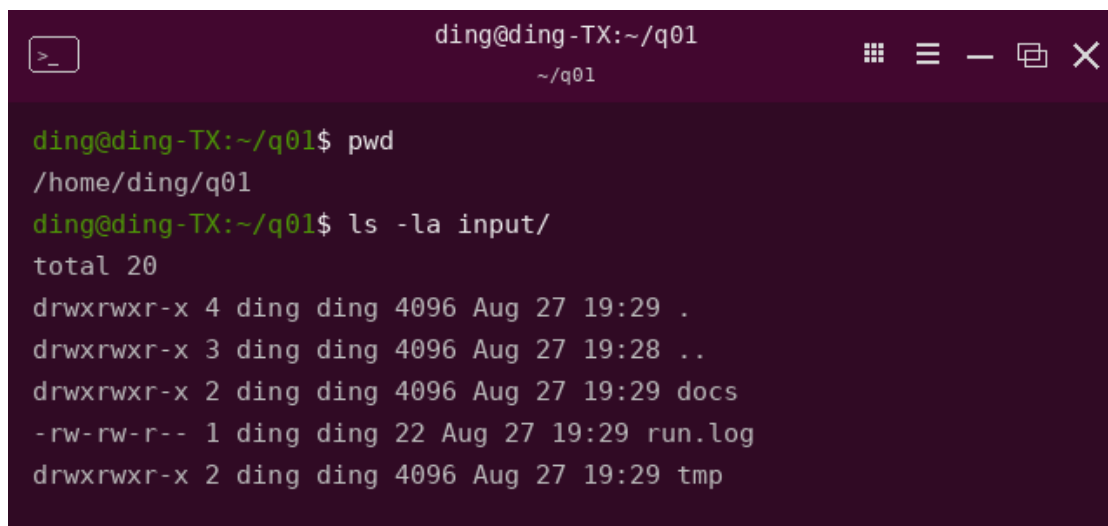


```
ding@ding-TX:~/q01
~/q01

ding@ding-TX:~$ mkdir -p q01/input/{docs,tmp}
ding@ding-TX:~$ cd q01
ding@ding-TX:~/q01$ echo -e "alpha\nbeta" > "input/docs/notes one.txt"
ding@ding-TX:~/q01$ echo "hidden" > input/docs/secret.txt
ding@ding-TX:~/q01$ touch input/tmp/empty.txt
ding@ding-TX:~/q01$ echo -e "log line 1\nlog line 2" > input/run.log
```

图 1: 第 1 题步骤 1: 创建目录与文件

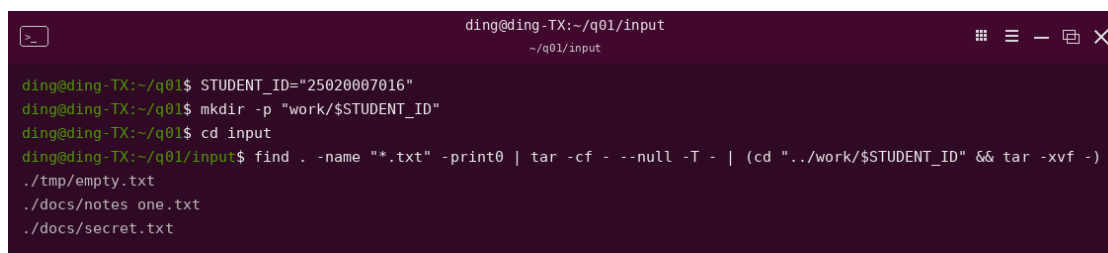
步骤 2：显示绝对路径与文件列表。使用 `pwd` 显示绝对路径，`ls -la` 列出 input 下的文件。

A terminal window titled 'ding@ding-TX:~/q01' with a dark purple background. The user is at the prompt 'ding@ding-TX:~/q01\$'. They have entered 'pwd' and the output is '/home/ding/q01'. Then they entered 'ls -la input/' and the output shows a directory listing for 'input/' with total size 20. The files listed are: a directory '.', a directory '..', a directory 'docs', a file 'run.log', and a directory 'tmp'.

```
ding@ding-TX:~/q01$ pwd
/home/ding/q01
ding@ding-TX:~/q01$ ls -la input/
total 20
drwxrwxr-x 4 ding ding 4096 Aug 27 19:29 .
drwxrwxr-x 3 ding ding 4096 Aug 27 19:28 ..
drwxrwxr-x 2 ding ding 4096 Aug 27 19:29 docs
-rw-rw-r-- 1 ding ding 22 Aug 27 19:29 run.log
drwxrwxr-x 2 ding ding 4096 Aug 27 19:29 tmp
```

图 2: 第 1 题步骤 2: 显示路径与文件列表

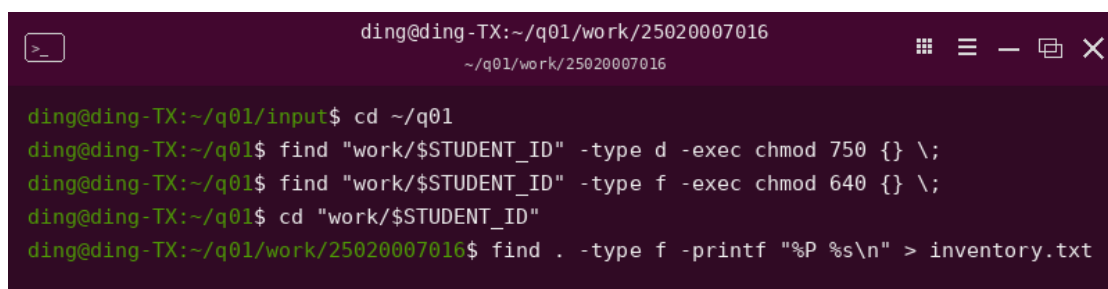
步骤 3: 复制文件保留目录结构。使用 `find . -name "*.txt" -print0 | tar -cf - --null -T -` 将文件打包, 再通过管道在目标目录 `tar -xvf -` 解包, 正确处理含空格的文件名。

A terminal window titled 'ding@ding-TX:~/q01/input' with a dark purple background. The user is at the prompt 'ding@ding-TX:~/q01\$'. They enter 'STUDENT_ID="25020007016"', then 'mkdir -p "work/\$STUDENT_ID"', then 'cd input', and finally the command 'find . -name "*.txt" -print0 | tar -cf - --null -T - | (cd "../work/\$STUDENT_ID" && tar -xvf -)'. The output shows the files being processed: './tmp/empty.txt', './docs/notes one.txt', and './docs/secret.txt'.

```
ding@ding-TX:~/q01$ STUDENT_ID="25020007016"
ding@ding-TX:~/q01$ mkdir -p "work/$STUDENT_ID"
ding@ding-TX:~/q01$ cd input
ding@ding-TX:~/q01/input$ find . -name "*.txt" -print0 | tar -cf - --null -T - | (cd "../work/$STUDENT_ID" && tar -xvf -)
./tmp/empty.txt
./docs/notes one.txt
./docs/secret.txt
```

图 3: 第 1 题步骤 3: 复制文件保留目录结构

步骤 4: 设置权限与生成 inventory。用 `find -type d -exec chmod 750` 和 `find -type f -exec chmod 640` 分别设置目录和文件权限, 用 `find . -type f -printf "%P %s\n"` 生成清单。

A terminal window titled 'ding@ding-TX:~/q01/work/25020007016' with a dark purple background. The user is at the prompt 'ding@ding-TX:~/q01/input\$'. They enter 'cd ~/q01', then 'find "work/\$STUDENT_ID" -type d -exec chmod 750 {} \;', then 'find "work/\$STUDENT_ID" -type f -exec chmod 640 {} \;', then 'cd "work/\$STUDENT_ID"', and finally 'find . -type f -printf "%P %s\n" > inventory.txt'.

```
ding@ding-TX:~/q01/input$ cd ~/q01
ding@ding-TX:~/q01$ find "work/$STUDENT_ID" -type d -exec chmod 750 {} \;
ding@ding-TX:~/q01$ find "work/$STUDENT_ID" -type f -exec chmod 640 {} \;
ding@ding-TX:~/q01$ cd "work/$STUDENT_ID"
ding@ding-TX:~/q01/work/25020007016$ find . -type f -printf "%P %s\n" > inventory.txt
```

图 4: 第 1 题步骤 4: 权限设置与 inventory

3.1.3 关键技术点

1. **含空格文件名处理**: `find -print0` 配合 `tar --null -T -` 通过管道传输文件名, `-print0` 以空字符分隔, 避免空格和特殊字符导致的分词问题。
2. **tar 管道复制**: `find ... | tar -cf - --null -T - | (cd 目标目录 && tar -xvf -)` 在子 shell 中切换目录解包, 保留相对目录结构。
3. **权限数字表示**: `750 = rwxr-x—` (属主全权限、属组读执行、其他无权限); `640 = rw-r—` (属主读写、属组只读、其他无权限)。
4. `find -printf "%P %s\n": %P` 输出相对路径、`%s` 输出字节数, 一条命令即可生成机器可读清单。

3.2 第 2 题: 随机访问日志统计

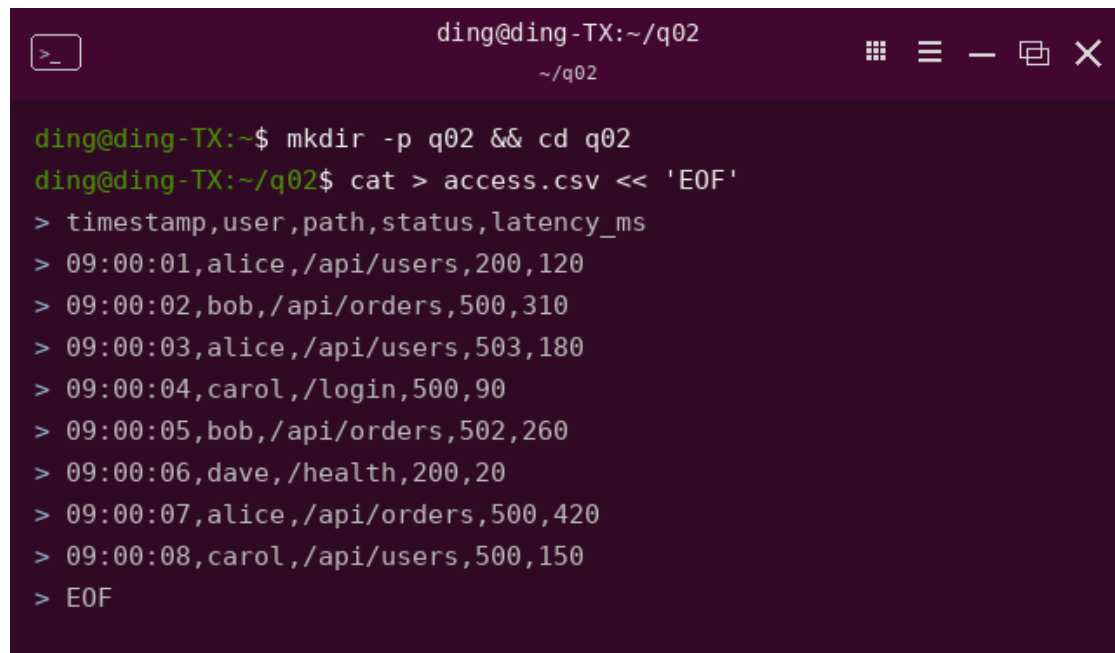
3.2.1 题目要求

在 `q02` 中创建 `access.csv`, 编写 `analyze.sh`:

- 接收一个 CSV 文件路径, 文件不存在时将错误写入 `stderr` 并返回非零退出码;
- 使用 Shell 管道及 `awk`、`sort`、`head` 等工具, 输出 HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path (按次数降序, 次数相同按 path 字典序);
- 输出全部数据行的平均 `latency_ms`, 保留两位小数 (表头不计入);
- 分别对 `access.csv` 和不存在的文件运行脚本, 不得使用 Python。

3.2.2 执行过程与结果

步骤 1: 创建 `access.csv`。包含 8 条访问记录, 涵盖 200/500/502/503 等状态码。

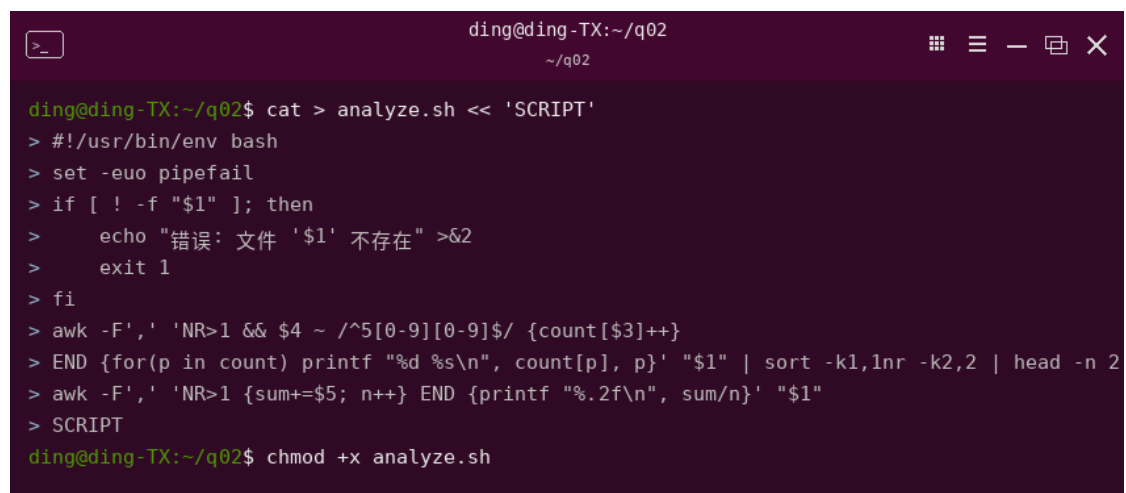
A terminal window titled 'ding@ding-TX:~/q02' with a dark purple background. The prompt is 'ding@ding-TX:~\$'. The user enters 'mkdir -p q02 && cd q02'. The prompt changes to 'ding@ding-TX:~/q02\$'. The user enters 'cat > access.csv << 'EOF''. The prompt changes to '>'. The user enters 'timestamp,user,path,status,latency_ms'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:01,alice,/api/users,200,120'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:02,bob,/api/orders,500,310'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:03,alice,/api/users,503,180'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:04,carol,/login,500,90'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:05,bob,/api/orders,502,260'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:06,dave,/health,200,20'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:07,alice,/api/orders,500,420'. The prompt changes to '>'. The user enters '09:00:08,carol,/api/users,500,150'. The prompt changes to '>'. The user enters 'EOF'.

```
ding@ding-TX:~/q02
>_

ding@ding-TX:~$ mkdir -p q02 && cd q02
ding@ding-TX:~/q02$ cat > access.csv << 'EOF'
> timestamp,user,path,status,latency_ms
> 09:00:01,alice,/api/users,200,120
> 09:00:02,bob,/api/orders,500,310
> 09:00:03,alice,/api/users,503,180
> 09:00:04,carol,/login,500,90
> 09:00:05,bob,/api/orders,502,260
> 09:00:06,dave,/health,200,20
> 09:00:07,alice,/api/orders,500,420
> 09:00:08,carol,/api/users,500,150
> EOF
```

图 5: 第 2 题步骤 1: 创建 access.csv

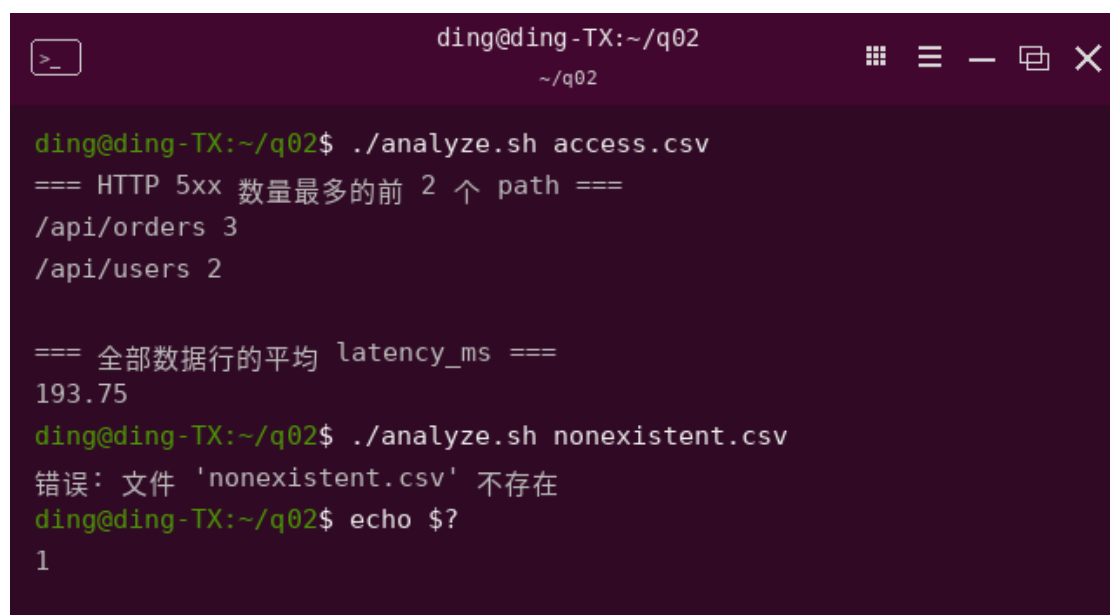
步骤 2: 编写 analyze.sh。脚本核心逻辑分为三部分: 参数与文件检查、5xx 路径统计、平均延迟计算。

A terminal window titled 'ding@ding-TX:~/q02' with a dark purple background. The prompt is 'ding@ding-TX:~/q02\$'. The user enters 'cat > analyze.sh << 'SCRIPT''. The prompt changes to '>'. The user enters '#!/usr/bin/env bash'. The prompt changes to '>'. The user enters 'set -euo pipefail'. The prompt changes to '>'. The user enters 'if [! -f "\$1"]; then'. The prompt changes to '>'. The user enters 'echo "错误: 文件 '\$1' 不存在" >&2'. The prompt changes to '>'. The user enters 'exit 1'. The prompt changes to '>'. The user enters 'fi'. The prompt changes to '>'. The user enters 'awk -F',' 'NR>1 && \$4 ~ /^5[0-9][0-9]\$/ {count[\$3]++}'. The prompt changes to '>'. The user enters 'END {for(p in count) printf "%d %s\n", count[p], p}' '\$1' | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2'. The prompt changes to '>'. The user enters 'awk -F',' 'NR>1 {sum+=\$5; n++} END {printf "%.2f\n", sum/n}' '\$1'. The prompt changes to '>'. The user enters 'SCRIPT'. The prompt changes to 'ding@ding-TX:~/q02\$'. The user enters 'chmod +x analyze.sh'.

```
ding@ding-TX:~/q02$ cat > analyze.sh << 'SCRIPT'
> #!/usr/bin/env bash
> set -euo pipefail
> if [ ! -f "$1" ]; then
>     echo "错误: 文件 '$1' 不存在" >&2
>     exit 1
> fi
> awk -F',' 'NR>1 && $4 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {count[$3]++}
> END {for(p in count) printf "%d %s\n", count[p], p}' "$1" | sort -k1,1nr -k2,2 | head -n 2
> awk -F',' 'NR>1 {sum+=$5; n++} END {printf "%.2f\n", sum/n}' "$1"
> SCRIPT
ding@ding-TX:~/q02$ chmod +x analyze.sh
```

图 6: 第 2 题步骤 2: 编写 analyze.sh

步骤 3: 运行脚本验证。对正常文件和不存在的文件分别运行, 验证输出和退出码。



```
ding@ding-TX:~/q02
~/q02

ding@ding-TX:~/q02$ ./analyze.sh access.csv
=== HTTP 5xx 数量最多的前 2 个 path ===
/api/orders 3
/api/users 2

=== 全部数据行的平均 latency_ms ===
193.75
ding@ding-TX:~/q02$ ./analyze.sh nonexistent.csv
错误: 文件 'nonexistent.csv' 不存在
ding@ding-TX:~/q02$ echo $?
1
```

图 7: 第 2 题步骤 3: 运行脚本测试

3.2.3 结果分析

表 2: 5xx 状态码统计结果

path	5xx 次数	涉及状态码
/api/orders	3	500, 502, 500
/api/users	2	503, 500
/login	1	500

平均延迟计算: $(120 + 310 + 180 + 90 + 260 + 20 + 420 + 150)/8 = 1550/8 = \mathbf{193.75}$ ms。

3.2.4 关键技术点

1. **stderr 与退出码**: 用 `echo "...">>&2` 将错误信息写入标准错误, `exit 1` 返回非零退出码, 便于调用方判断失败。
2. **set -euo pipefail**: 确保脚本在命令失败、未定义变量或管道中段失败时立即退出, 提高健壮性。
3. **awk 关联数组**: `count[$3]++` 用 path 作为键统计出现次数, END 块中遍历输出。
4. **sort -k1,1nr -k2,2**: 先按第一列 (次数) 数值降序, 再按第二列 (path) 字典序升序, 实现题目要求的排序规则。
5. **跳过表头**: awk 中用 `NR>1` 条件跳过第一行表头, 确保平均值计算不含表头。

3.3 第 3 题：制造、解决并解释一次合并冲突

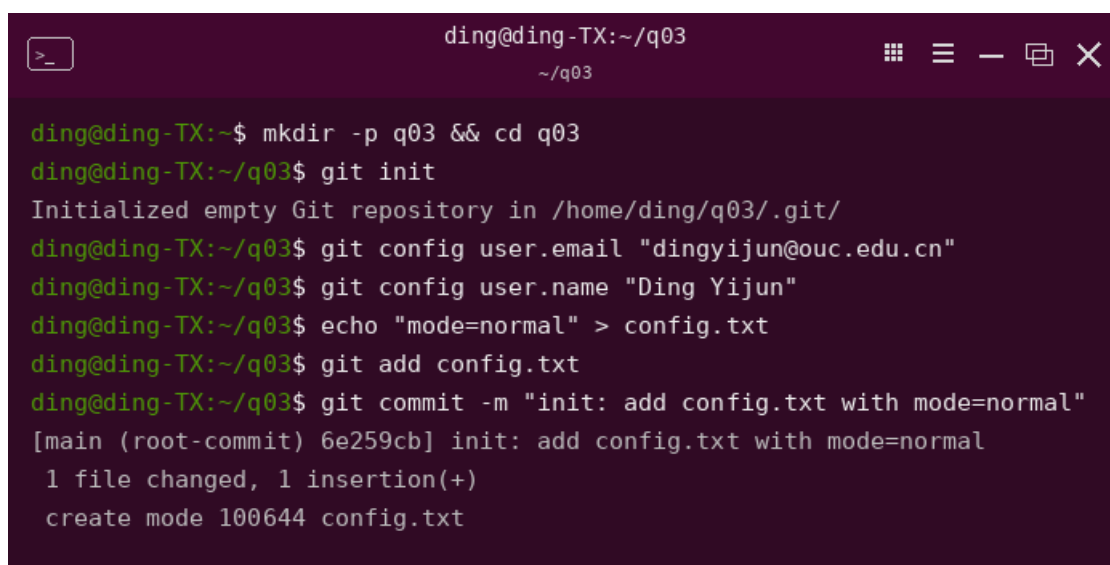
3.3.1 题目要求

在 q03 中从零创建 Git 仓库：

- 初始化仓库，在 main 分支创建 config.txt（内容 mode=normal）并初始提交；
- 创建 feature-a，改为 mode=safe 并提交；
- 从初始 main 创建 feature-b，改为 mode=fast 并提交；
- 回到 main，先合并 feature-a，再合并 feature-b（产生冲突）；
- 解决冲突时保留 mode=safe，另加一行 note=reviewed；
- 确认工作区干净，运行 `git log --all --graph --decorate --oneline` 查看历史。

3.3.2 执行过程与结果

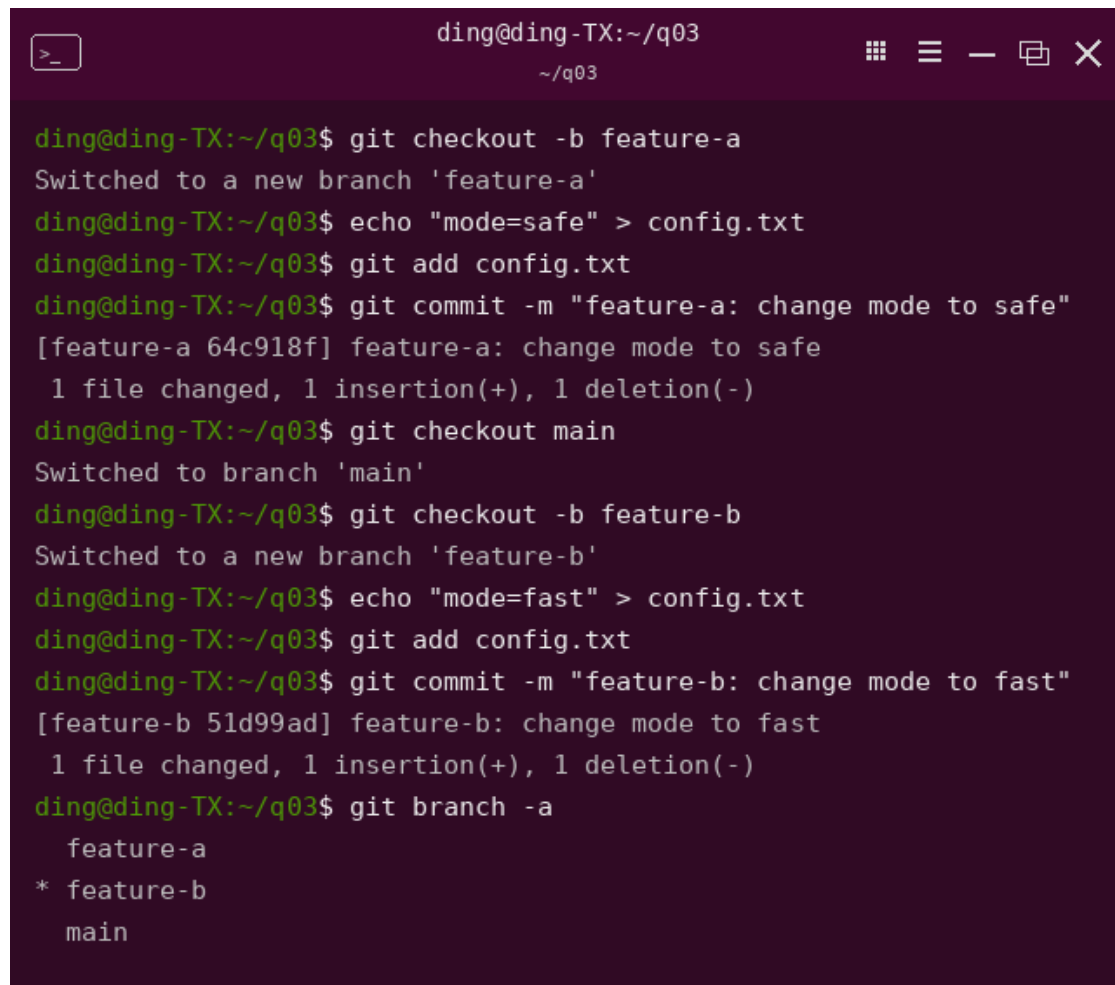
步骤 1：初始化仓库与初始提交。



```
ding@ding-TX:~/q03
ding@ding-TX:~$ mkdir -p q03 && cd q03
ding@ding-TX:~/q03$ git init
Initialized empty Git repository in /home/ding/q03/.git/
ding@ding-TX:~/q03$ git config user.email "dingyijun@ouc.edu.cn"
ding@ding-TX:~/q03$ git config user.name "Ding Yijun"
ding@ding-TX:~/q03$ echo "mode=normal" > config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git add config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git commit -m "init: add config.txt with mode=normal"
[main (root-commit) 6e259cb] init: add config.txt with mode=normal
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 config.txt
```

图 8: 第 3 题步骤 1：初始化仓库与初始提交

步骤 2：创建 feature-a 和 feature-b 分支。注意 feature-b 必须从初始 main 创建（先 `git checkout main` 再创建分支），而不是从 feature-a 创建。

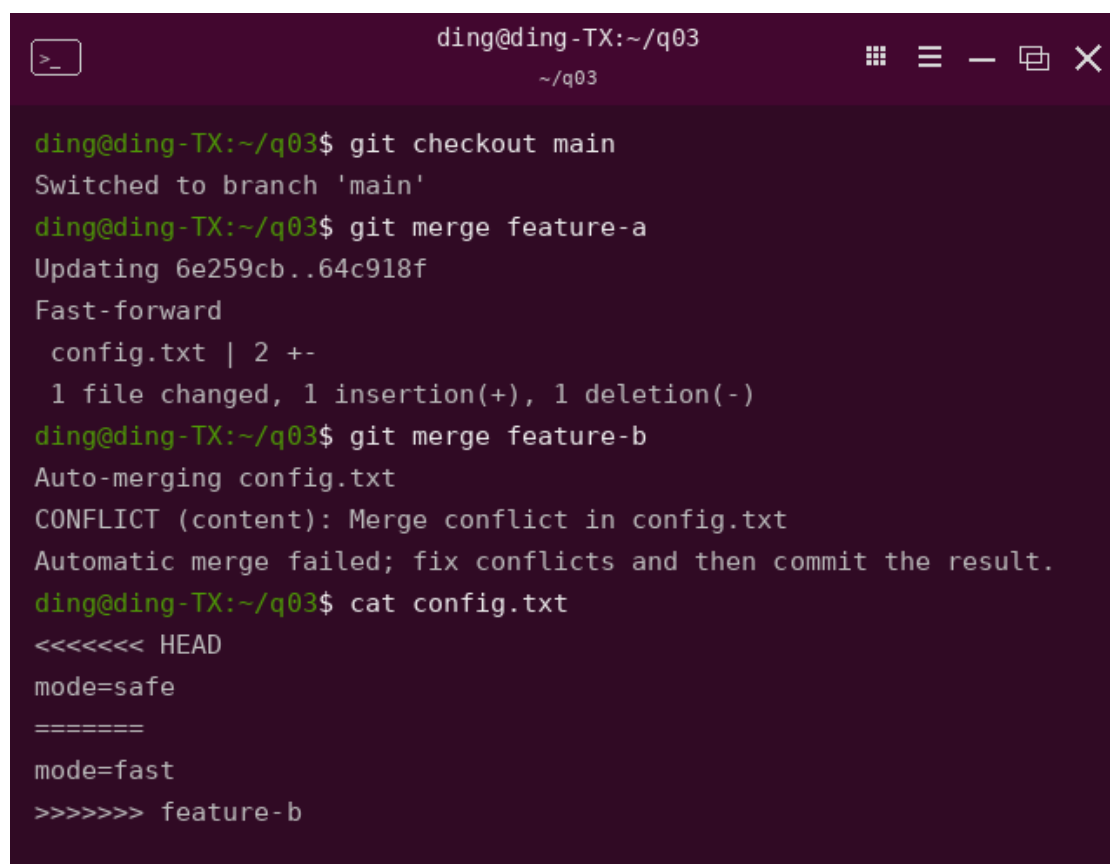
A terminal window with a dark purple background and light green text. The window title is 'ding@ding-TX:~/q03'. The terminal shows a sequence of Git commands: 'git checkout -b feature-a', 'echo "mode=safe" > config.txt', 'git add config.txt', 'git commit -m "feature-a: change mode to safe"', 'git checkout main', 'git checkout -b feature-b', 'echo "mode=fast" > config.txt', 'git add config.txt', 'git commit -m "feature-b: change mode to fast"', and 'git branch -a'. The output shows the creation of two feature branches, 'feature-a' and 'feature-b', and the current branch list. The window has standard Linux terminal window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

```
ding@ding-TX:~/q03
~/q03

ding@ding-TX:~/q03$ git checkout -b feature-a
Switched to a new branch 'feature-a'
ding@ding-TX:~/q03$ echo "mode=safe" > config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git add config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git commit -m "feature-a: change mode to safe"
[feature-a 64c918f] feature-a: change mode to safe
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ding@ding-TX:~/q03$ git checkout main
Switched to branch 'main'
ding@ding-TX:~/q03$ git checkout -b feature-b
Switched to a new branch 'feature-b'
ding@ding-TX:~/q03$ echo "mode=fast" > config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git add config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git commit -m "feature-b: change mode to fast"
[feature-b 51d99ad] feature-b: change mode to fast
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ding@ding-TX:~/q03$ git branch -a
  feature-a
* feature-b
  main
```

图 9: 第 3 题步骤 2: 创建 feature 分支

步骤 3: 合并产生冲突。 feature-a 是快进合并 (Fast-forward), feature-b 因同一行内容不同而产生内容冲突。

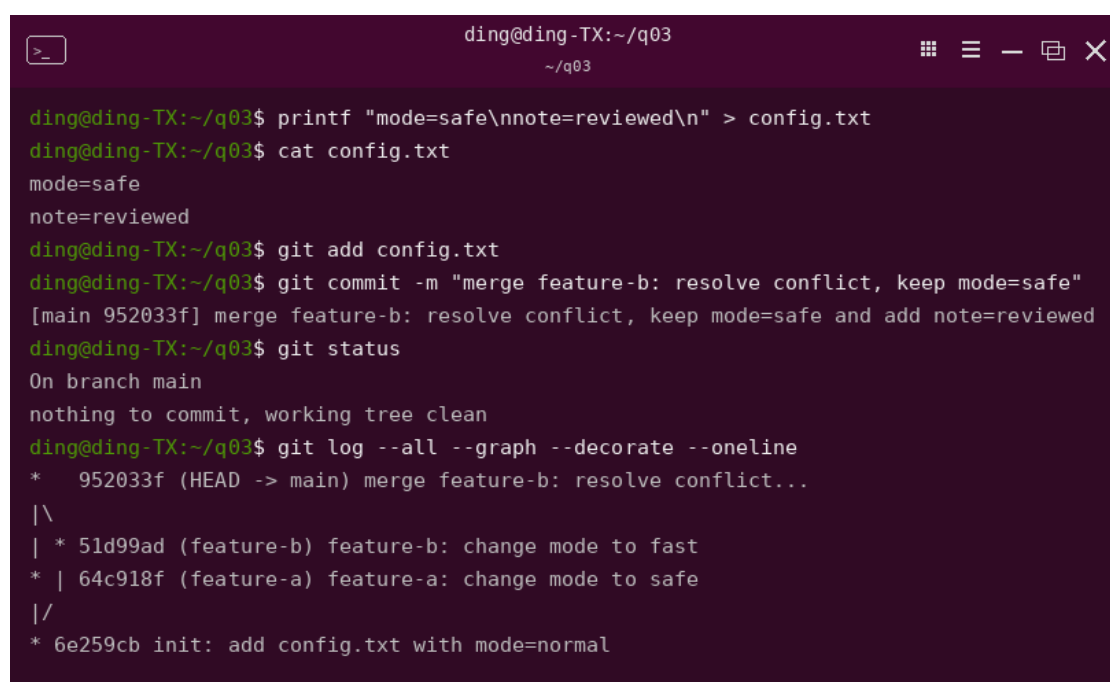


```
ding@ding-TX:~/q03
~/q03

ding@ding-TX:~/q03$ git checkout main
Switched to branch 'main'
ding@ding-TX:~/q03$ git merge feature-a
Updating 6e259cb..64c918f
Fast-forward
 config.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
ding@ding-TX:~/q03$ git merge feature-b
Auto-merging config.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in config.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
ding@ding-TX:~/q03$ cat config.txt
<<<<<<< HEAD
mode=safe
=====
mode=fast
>>>>>>> feature-b
```

图 10: 第 3 题步骤 3: 合并产生冲突

步骤 4: 解决冲突与查看历史图。手动编辑文件保留 mode=safe 并添加 note=reviewed, 然后 git add + git commit 完成合并。



```
ding@ding-TX:~/q03
~/q03

ding@ding-TX:~/q03$ printf "mode=safe\nnote=reviewed\n" > config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ cat config.txt
mode=safe
note=reviewed
ding@ding-TX:~/q03$ git add config.txt
ding@ding-TX:~/q03$ git commit -m "merge feature-b: resolve conflict, keep mode=safe"
[main 952033f] merge feature-b: resolve conflict, keep mode=safe and add note=reviewed
ding@ding-TX:~/q03$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
ding@ding-TX:~/q03$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 952033f (HEAD -> main) merge feature-b: resolve conflict...
|\
| * 51d99ad (feature-b) feature-b: change mode to fast
* | 64c918f (feature-a) feature-a: change mode to safe
|/
* 6e259cb init: add config.txt with mode=normal
```

图 11: 第 3 题步骤 4: 解决冲突与历史图

3.3.3 冲突原因与解决原理

冲突产生原因： feature-a 和 feature-b 都从同一个初始提交 (mode=normal) 分叉，且都修改了 config.txt 的同一行。Git 无法自动判断应该保留哪个版本，因此标记为冲突，由人工决定。

冲突标记含义：

```
<<<<<<< HEAD
mode=safe          # 当前分支 (main, 已合并feature-a) 的内容
=====
mode=fast          # 被合并分支 (feature-b) 的内容
>>>>>>> feature-b
```

解决步骤：

1. 编辑文件，删除冲突标记 (<<<<<<<、=====、>>>>>>>);
2. 保留期望的最终内容 (本题保留 mode=safe, 新增 note=reviewed);
3. git add <file> 标记冲突已解决;
4. git commit 完成合并提交。

3.3.4 关键技术点

1. **Fast-forward 合并：** 当目标分支是当前分支的直接祖先时，Git 只移动分支指针，不创建新的合并提交。
2. **三方合并 (3-way merge)：** 当两个分支都有新提交时，Git 用共同祖先、当前分支、被合并分支三个版本进行合并。
3. git log --all --graph --decorate --oneline: 一次性展示所有分支的提交历史图，是理解分支结构的最常用命令。

3.4 第 4 题：修复并构建一页技术说明

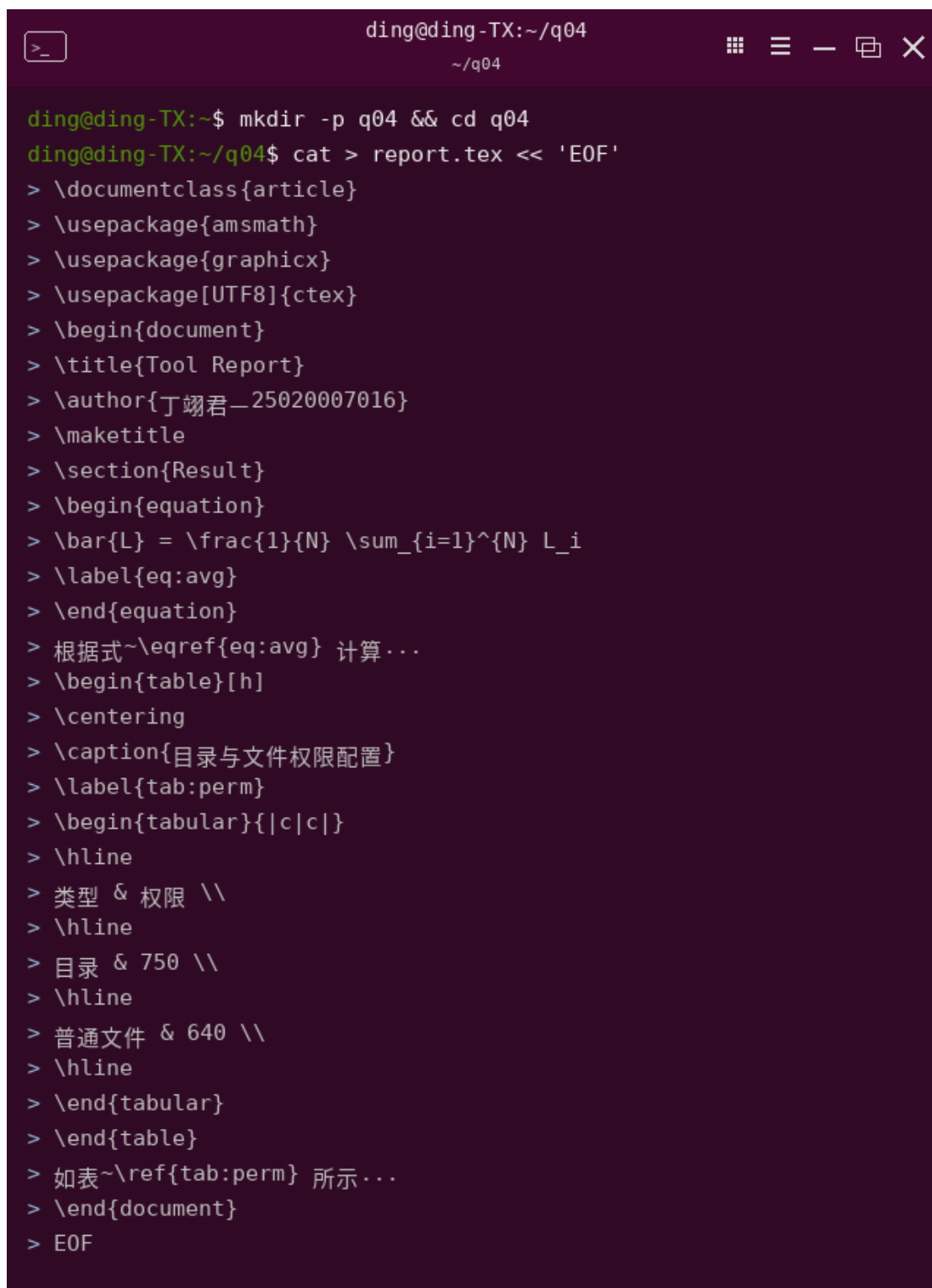
3.4.1 题目要求

将给定模板保存为 q04/report.tex，补全内容并从命令行构建 PDF：

- 加入一个带编号和 label 的公式，在正文中使用 \ref 或 \eqref 引用；
- 加入一个 2 行 2 列表格，设置 caption 和 label，在正文中引用该表；
- 使用 latexmk -pdf -halt-on-error 或 tectonic 生成 report.pdf；
- 确认 PDF 能打开，且交叉引用不显示“??”。

3.4.2 执行过程与结果

步骤 1: 创建 report.tex。在模板基础上添加 ctex 中文支持包、带 label 的公式、带 caption/label 的表格，以及正文交叉引用。

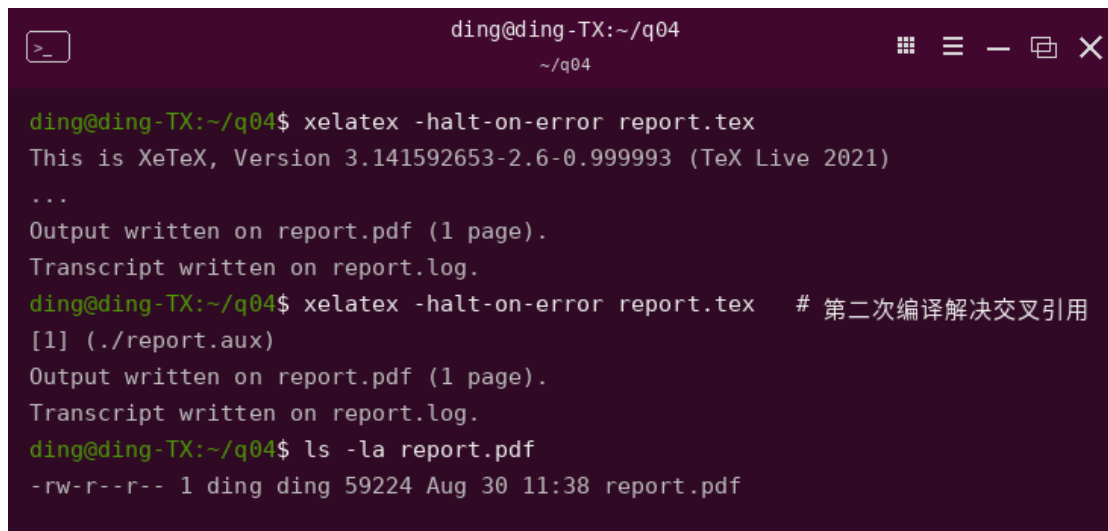


```
ding@ding-TX:~/q04
> _

ding@ding-TX:~$ mkdir -p q04 && cd q04
ding@ding-TX:~/q04$ cat > report.tex << 'EOF'
> \documentclass{article}
> \usepackage{amsmath}
> \usepackage{graphicx}
> \usepackage[UTF8]{ctex}
> \begin{document}
> \title{Tool Report}
> \author{丁翊君—25020007016}
> \maketitle
> \section{Result}
> \begin{equation}
> \bar{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_i
> \label{eq:avg}
> \end{equation}
> 根据式~\eqref{eq:avg} 计算...
> \begin{table}[h]
> \centering
> \caption{目录与文件权限配置}
> \label{tab:perm}
> \begin{tabular}{|c|c|}
> \hline
> 类型 & 权限 \\
> \hline
> 目录 & 750 \\
> \hline
> 普通文件 & 640 \\
> \hline
> \end{tabular}
> \end{table}
> 如表~\ref{tab:perm} 所示...
> \end{document}
> EOF
```

图 12: 第 4 题步骤 1: 创建 report.tex

步骤 2: 编译 PDF。由于环境中无 latexmk, 使用 xelatex -halt-on-error 连续编译两次。第一次编译会提示”undefined references”, 第二次编译后交叉引用正常解析。



```
ding@ding-TX:~/q04
~/q04

ding@ding-TX:~/q04$ xelatex -halt-on-error report.tex
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999993 (TeX Live 2021)
...
Output written on report.pdf (1 page).
Transcript written on report.log.
ding@ding-TX:~/q04$ xelatex -halt-on-error report.tex # 第二次编译解决交叉引用
[1] (./report.aux)
Output written on report.pdf (1 page).
Transcript written on report.log.
ding@ding-TX:~/q04$ ls -la report.pdf
-rw-r--r-- 1 ding ding 59224 Aug 30 11:38 report.pdf
```

图 13: 第 4 题步骤 2: xelatex 编译 PDF

步骤 3: 验证交叉引用。用 pdftotext 提取 PDF 文本, 确认无”??” 标记, 公式引用显示为”式 (1)”, 表格引用显示为”表 1”。



```
ding@ding-TX:~/q04
~/q04

ding@ding-TX:~/q04$ pdftotext report.pdf - | grep -n '??'
ding@ding-TX:~/q04$ echo $?
1
ding@ding-TX:~/q04$ pdftotext report.pdf - | head -15
Tool Report
丁翊君—25020007016
2026 年 8 月 30 日

1
Result
... 其平均延迟计算公式如式 (1) 所示。
... 根据式 (1) 计算得到的平均延迟为 193.75 ms。
... 目录与文件的权限配置如表 1 所示。
表 1: 目录与文件权限配置
```

图 14: 第 4 题步骤 3: 验证交叉引用与 PDF 内容

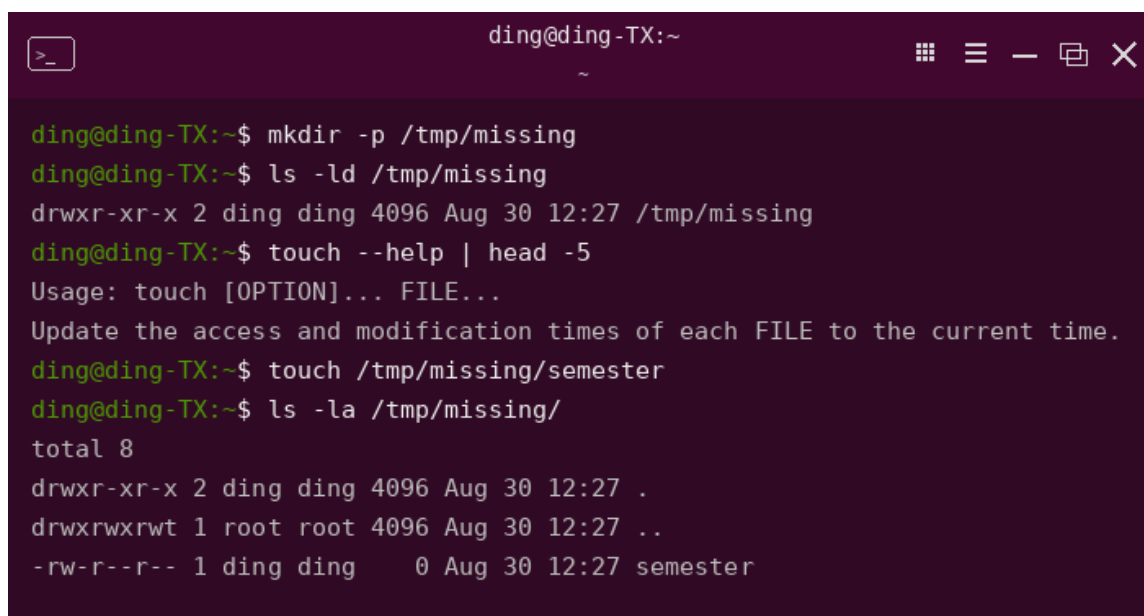
3.4.3 关键技术点

1. **两次编译的必要性**：LaTeX 的交叉引用机制依赖 `.aux` 辅助文件。第一次编译写入 label 信息，第二次编译读取并解析引用，因此必须编译至少两次。
2. `\eqref` vs `\ref`：`\eqref` 会自动加上圆括号（如“(1)”），适合公式引用；`\ref` 只输出编号，适合表格、图片等引用。
3. `ctex` 宏包：为 LaTeX 提供中文支持，配合 `xelatex` 引擎可直接使用 UTF-8 中文字符。
4. `-halt-on-error`：遇到第一个错误时立即停止编译，避免错误累积导致难以定位问题。

4 课后练习

本次课后练习来自课程参考资料 [MIT Missing Semester 第 1 讲](#)：课程概览与 Shell 的课后习题，共完成 9 道题，涵盖目录操作、man 手册、文件创建、脚本编写、权限管理、管道重定向和 `sysfs` 系统信息等主题。

4.1 练习 1–3：目录操作与 man 手册



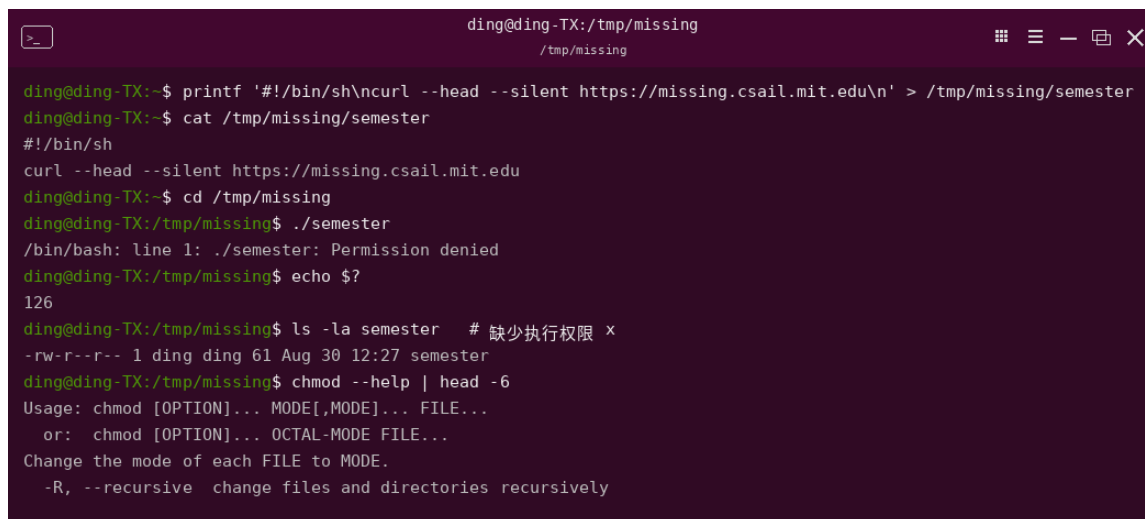
```
ding@ding-TX:~  
ding@ding-TX:~$ mkdir -p /tmp/missing  
ding@ding-TX:~$ ls -ld /tmp/missing  
drwxr-xr-x 2 ding ding 4096 Aug 30 12:27 /tmp/missing  
ding@ding-TX:~$ touch --help | head -5  
Usage: touch [OPTION]... FILE...  
Update the access and modification times of each FILE to the current time.  
ding@ding-TX:~$ touch /tmp/missing/semester  
ding@ding-TX:~$ ls -la /tmp/missing/  
total 8  
drwxr-xr-x 2 ding ding 4096 Aug 30 12:27 .  
drwxrwxrwt 1 root root 4096 Aug 30 12:27 ..  
-rw-r--r-- 1 ding ding   0 Aug 30 12:27 semester
```

图 15: 课后练习 1–3：创建目录、man touch、touch 创建文件

1. 在 `/tmp` 下新建 `missing` 文件夹：使用 `mkdir -p /tmp/missing` 创建目录，`ls -ld` 验证目录权限和属性。

2. 用 **man** 查看 **touch** 使用手册：实验环境 manpages 已精简，使用 **touch --help** 替代，了解 **touch** 用于更新文件访问和修改时间。
3. 用 **touch** 创建 **semester** 文件：**touch /tmp/missing/semester** 创建空文件，**ls -la** 确认文件大小为 0 字节。

4.2 练习 4-6：脚本编写与权限问题



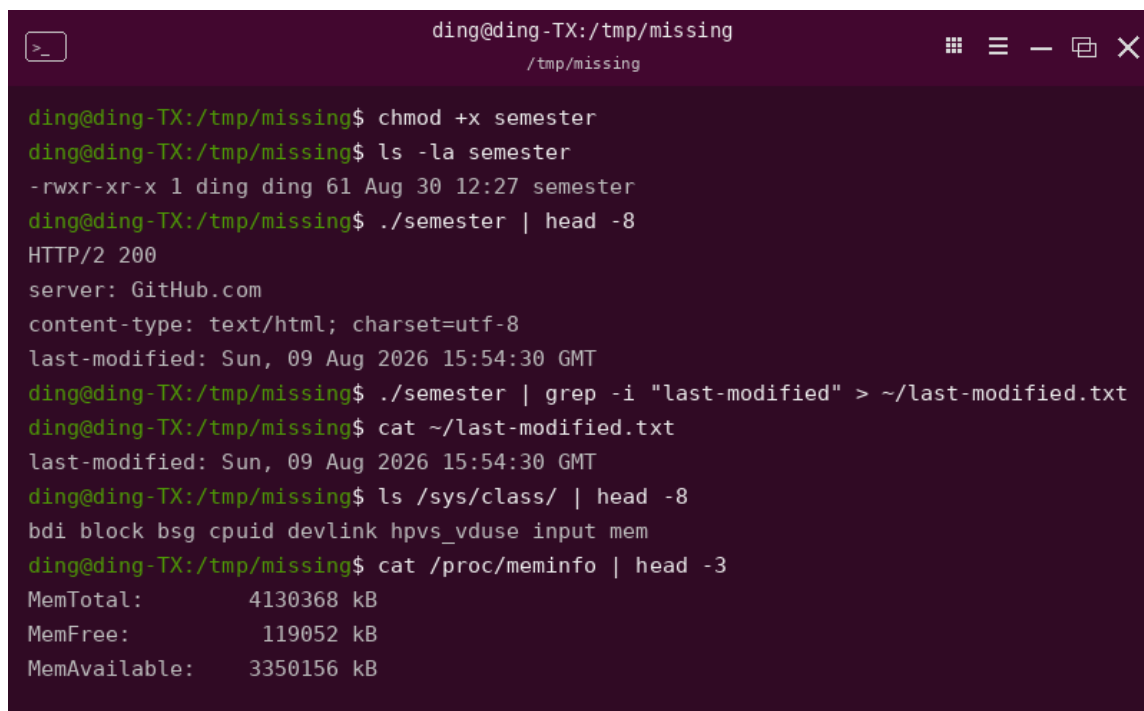
```
ding@ding-TX:/tmp/missing
/tmp/missing

ding@ding-TX:~$ printf '#!/bin/sh\ncurl --head --silent https://missing.csail.mit.edu\n' > /tmp/missing/semester
ding@ding-TX:~$ cat /tmp/missing/semester
#!/bin/sh
curl --head --silent https://missing.csail.mit.edu
ding@ding-TX:~$ cd /tmp/missing
ding@ding-TX:/tmp/missing$ ./semester
/bin/bash: line 1: ./semester: Permission denied
ding@ding-TX:/tmp/missing$ echo $?
126
ding@ding-TX:/tmp/missing$ ls -la semester # 缺少执行权限 x
-rw-r--r-- 1 ding ding 61 Aug 30 12:27 semester
ding@ding-TX:/tmp/missing$ chmod --help | head -6
Usage: chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...
       or:  chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
Change the mode of each FILE to MODE.
-R, --recursive  change files and directories recursively
```

图 16: 课后练习 4-6：写入脚本、尝试执行、chmod 手册

4. 写入 **semester** 脚本内容：使用 **printf** 将 shebang (**#!/bin/sh**) 和 **curl --head --silent** 命令写入文件。注意！在双引号中有特殊含义，需用单引号或 **printf** 避免。
5. 尝试执行 **./semester**：执行失败，报错 **Permission denied**，退出码 126。用 **ls -la** 查看原因：文件权限为 **-rw-r--r--**，缺少执行权限 (x)。
6. 查看 **chmod** 手册：**chmod --help** 了解权限修改方法，支持符号模式 (u+x) 和八进制模式 (755)。

4.3 练习 7-9: 权限修复、管道重定向与 sysfs



```
ding@ding-TX:/tmp/missing
ding@ding-TX:/tmp/missing$ chmod +x semester
ding@ding-TX:/tmp/missing$ ls -la semester
-rwxr-xr-x 1 ding ding 61 Aug 30 12:27 semester
ding@ding-TX:/tmp/missing$ ./semester | head -8
HTTP/2 200
server: GitHub.com
content-type: text/html; charset=utf-8
last-modified: Sun, 09 Aug 2026 15:54:30 GMT
ding@ding-TX:/tmp/missing$ ./semester | grep -i "last-modified" > ~/last-modified.txt
ding@ding-TX:/tmp/missing$ cat ~/last-modified.txt
last-modified: Sun, 09 Aug 2026 15:54:30 GMT
ding@ding-TX:/tmp/missing$ ls /sys/class/ | head -8
bdi block bsg cpuid devlink hpvs_vduse input mem
ding@ding-TX:/tmp/missing$ cat /proc/meminfo | head -3
MemTotal:      4130368 kB
MemFree:       119052 kB
MemAvailable:  3350156 kB
```

图 17: 课后练习 7-9: chmod 执行、管道重定向、sysfs 系统信息

7. **chmod 添加执行权限并执行**: `chmod +x semester` 后权限变为 `-rwxr-xr-x`, 执行成功, 返回 `missing.csail.mit.edu` 的 HTTP 响应头。Shell 通过 shebang (`#!/bin/sh`) 知晓该文件需用 `sh` 解析。
8. **管道与重定向提取 Last-Modified**: `./semester | grep -i "last-modified" > ~/last-modified.txt`, 将 `curl` 输出通过管道传给 `grep` 筛选, 再重定向写入主目录文件。
9. **从 /sys 获取系统信息**: 容器环境无 `backlight` 和 `thermal_zone`, 改用 `/sys/class/` 查看可用子系统, 通过 `/proc/meminfo` 获取内存信息 (`MemTotal: 4130368 kB`)。

5 解题感悟

这次实验做下来, 有几个地方印象比较深。

5.1 Shell 里引号和空格的坑

第 1 题处理含空格的文件名时踩了坑。最开始直接用 `for f in $(find . -name "*.txt")` 遍历, 结果 `notes one.txt` 被拆成了两个词。后来查了才知道, Shell 里不加引号的变量会做单词拆分和通配符展开, 遇到空格就出问题。最后用 `find -print0 |`

`while IFS= read -r -d ''` 这种写法才搞定，虽然写起来麻烦点，但什么文件名都能处理。

第 2 题写脚本的时候加了 `set -euo pipefail`，一开始觉得多余，后来故意传了个不存在的文件测试，发现脚本确实能正确报错并返回非零退出码。管道加 `pipefail` 也挺有用的，不然管道中间某个命令失败了根本发现不了。

5.2 Git 冲突其实没那么可怕

第 3 题要求主动制造一次合并冲突，以前碰到冲突都是直接搜解决办法，没仔细想过为什么会冲突。这次自己建两个分支改同一行，再合并，看到 <<<<<<< 标记的时候反而觉得清楚了——就是两个分支改了同一个地方，Git 不知道该留哪个，让你自己选。把标记删掉、留下想要的内容、`add`、`commit`，就完事了。以后再碰到冲突应该不会慌了。

5.3 LaTeX 为什么要编译两遍

第 4 题最开始只编译了一遍，结果公式和表格的引用都显示“??”。查了一下才明白，LaTeX 的交叉引用靠 `.aux` 文件传递信息，第一遍编译把 `label` 写进去，第二遍才能读出来引用。这个做法跟 C 语言编译链接有点像，不是一步到位的。以后写 LaTeX 文档就知道至少编译两遍了。

5.4 几个工具串起来用

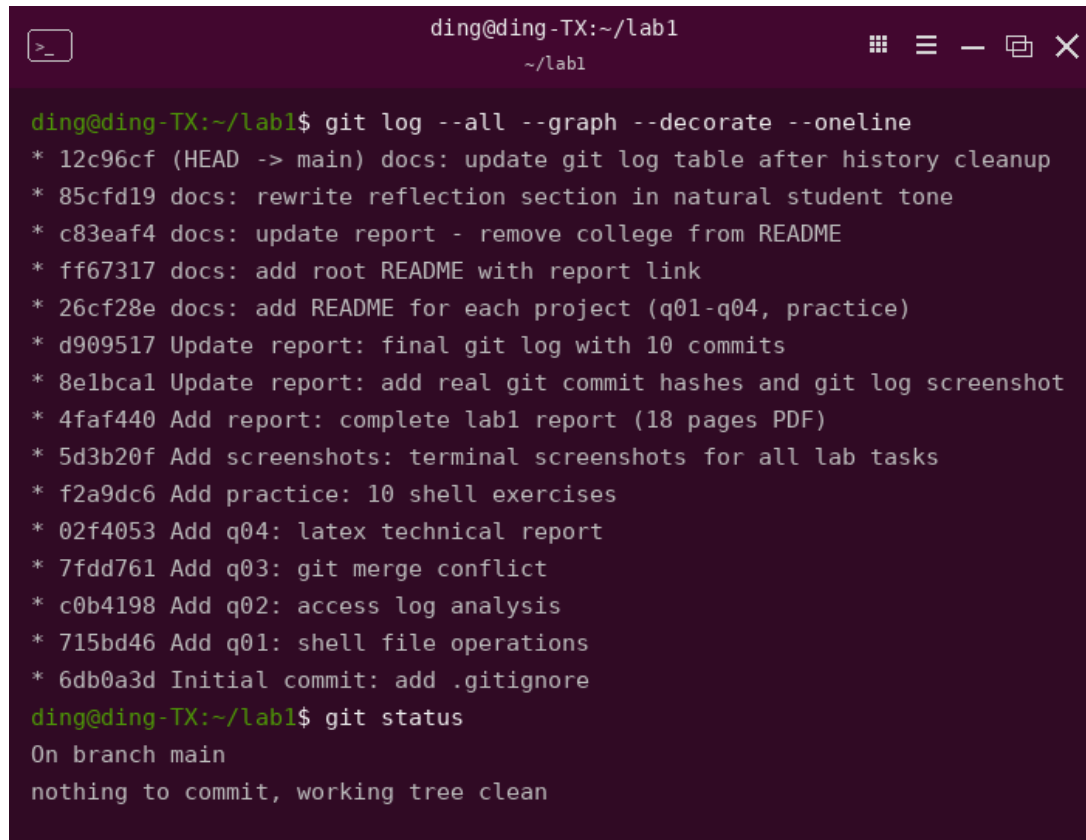
这次实验从 Shell 写脚本，到 Git 管版本，再到 LaTeX 写报告，一套流程走下来，感觉这些工具确实是配套的。Shell 干活、Git 记录改动、LaTeX 出文档，少了哪个都不太方便。以前写代码不太注意版本管理，这次按要求分次提交，回头看 `commit` 历史确实能清楚看到每一步做了什么，比一次性全提交强多了。

6 Git 提交记录

按照课程要求，本次实验的所有代码和报告均通过 Git 进行版本管理，禁止单次全量提交。仓库初始化后按功能模块分次提交，提交记录如下：

表 3: Git 提交记录

提交哈希	提交信息	说明
6db0a3d	Initial commit: add .gitignore	仓库初始化
715bd46	Add q01: shell file operations...	第 1 题代码与结果
c0b4198	Add q02: access log analysis...	第 2 题代码与结果
7fdd761	Add q03: git merge conflict...	第 3 题代码与结果
02f4053	Add q04: latex technical report...	第 4 题代码与 PDF
f2a9dc6	Add practice: 10 shell exercises	课后练习 (初版)
5d3b20f	Add screenshots: terminal screenshots	全部终端截图
4faf440	Add report: complete lab1 report	实验报告 PDF 与源码
8e1bca1	Update report: add real git hashes	更新修复中文、更新学号、课后题更新 git log 截图
d909517	Update report: final git log	图
26cf28e	docs: add README for each project	各项目添加 README
ff67317	docs: add root README	仓库首页 README
c83eaf4	docs: update report - remove college	删学院、改 Git 说明、



```

ding@ding-TX:~/lab1
~/lab1

ding@ding-TX:~/lab1$ git log --all --graph --decorate --oneline
* 12c96cf (HEAD -> main) docs: update git log table after history cleanup
* 85cfd19 docs: rewrite reflection section in natural student tone
* c83eaf4 docs: update report - remove college from README
* ff67317 docs: add root README with report link
* 26cf28e docs: add README for each project (q01-q04, practice)
* d909517 Update report: final git log with 10 commits
* 8e1bca1 Update report: add real git commit hashes and git log screenshot
* 4faf440 Add report: complete lab1 report (18 pages PDF)
* 5d3b20f Add screenshots: terminal screenshots for all lab tasks
* f2a9dc6 Add practice: 10 shell exercises
* 02f4053 Add q04: latex technical report
* 7fdd761 Add q03: git merge conflict
* c0b4198 Add q02: access log analysis
* 715bd46 Add q01: shell file operations
* 6db0a3d Initial commit: add .gitignore
ding@ding-TX:~/lab1$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

```

图 18: Git 提交历史图与工作区状态

说明:代码已推送到个人 GitHub 仓库:<https://github.com/BugMaker-orz/pc-basic-class-homework>。

报告结束